线性代数测试教材

习题答案与详细解析

共 2 章·收录 8 道习题·通过复核 7 道

真实 OpenAI 调用样张：gpt-4.1 自动解题并由独立提示复核，结果仍需人工抽查。

全网同名爱做题的大肥鱼

整理品牌：**全网同名爱做题的大肥鱼**

版本：v1.0　生成日期：2026-11-10

本资料为原创解析作品，仅供学习参考。

目录

第一章 线性空间 **3**

第 1 题 3

第 2 题 4

第 3 题 6

第 4 题 7

第 5 题 8

第二章 线性变换 **10**

第 1 题 10

第 2 题 11

第 3 题 12

全网同名爱做题的大肥鱼

第一章　线性空间

本章共 5 道习题。

第 1 题

原书页码：3　题型：证明题　状态：已自动复核

【题目】

设 V 是数域 F 上的线性空间，证明 V 中零向量唯一。

【考点分析】

本题考查线性空间的定义，特别是零向量的存在性与唯一性。需要用到线性空间的加法和数乘运算的公理。

【核心知识点】

线性空间的定义；零向量的定义；加法的结合律、单位元存在性

【解题思路】

根据线性空间的定义，零向量是使任一向量加上它仍得该向量的元素。假设存在两个零向量，利用定义和加法的性质证明它们相等，从而唯一。

【详细解答】

1. 设 0_1 和 0_2 都是 V 中的零向量，即对任意 $v \in V$，有 $v + 0_1 = v$ 且 $v + 0_2 = v$。
2. 取 $v = 0_2$，代入第一个等式，得 $0_2 + 0_1 = 0_2$。
3. 又因为 0_1 也是零向量，对任意 v，有 $0_1 + v = v$，取 $v = 0_2$，得 $0_1 + 0_2 = 0_2$。
4. 由加法的交换律，$0_2 + 0_1 = 0_1 + 0_2$，所以 $0_2 = 0_1 + 0_2 = 0_2 + 0_1 = 0_2$。
5. 由上式可得 $0_1 = 0_2$，即零向量唯一。

全网同名爱做题的大肥鱼

【最终答案】

V 中的零向量唯一。

【方法总结】

证明零向量唯一性的方法是：假设存在两个零向量，利用它们的定义和加法交换律，推出它们相等。此法适用于所有满足线性空间公理的结构。

【常见错误与注意事项】

- 忽略了要用加法交换律和零向量的定义
- 只证明存在性而未证明唯一性

第 2 题

原书页码：3　题型：未分类　状态：已自动复核

【题目】

判断下列集合是否构成 R 上的线性空间，并说明理由：（1）所有满足 x + y + z = 1 的三元实数组；（2）所有满足 x + 2y = 0 的三元实数组。

【考点分析】

本题考查线性空间（向量空间）的定义，主要是检验集合是否对加法和数乘封闭，以及是否包含零向量等基本性质。

【核心知识点】

线性空间的定义；向量加法与数乘的封闭性；零向量的存在性

【解题思路】

分别对两个集合，逐步检验是否满足线性空间的八条公理，尤其关注加法、数乘的封闭性和零向量的存在性。若某一条不满足，则不是线性空间。

【详细解答】

1. （1）设 $S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 1\}$。
2. 检验零向量 $(0, 0, 0)$ 是否属于 S_1：$0 + 0 + 0 = 0 \neq 1$，所以零向量不属于 S_1。

全网同名爱做题的大肥鱼

3. 检验加法封闭性：设 $\mathbf{a}=(x_1,y_1,z_1)\in S_1$，$\mathbf{b}=(x_2,y_2,z_2)\in S_1$，则 $x_1+y_1+z_1=1$，$x_2+y_2+z_2=1$，则 $\mathbf{a}+\mathbf{b}=(x_1+x_2,y_1+y_2,z_1+z_2)$，其分量和为 $(x_1+x_2)+(y_1+y_2)+(z_1+z_2)=2$，不等于 1，因此加法不封闭。

4. 检验数乘封闭性：$k\mathbf{a}=(kx_1,ky_1,kz_1)$，分量和为 $k(x_1+y_1+z_1)=k\times 1=k$，只有当 $k=1$ 时才属于 S_1，否则不属于，因此数乘不封闭。

5. 综上，S_1 不是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。

6. (2) 设 $S_2=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid x+2y=0\}$。

7. 检验零向量 $(0,0,0)$ 是否属于 S_2：$0+2\times 0=0$，成立，零向量属于 S_2。

8. 检验加法封闭性：设 $\mathbf{a}=(x_1,y_1,z_1)\in S_2$，$\mathbf{b}=(x_2,y_2,z_2)\in S_2$，则 $x_1+2y_1=0$，$x_2+2y_2=0$，则 $\mathbf{a}+\mathbf{b}=(x_1+x_2,y_1+y_2,z_1+z_2)$，其前两分量满足 $(x_1+x_2)+2(y_1+y_2)=(x_1+2y_1)+(x_2+2y_2)=0+0=0$，加法封闭。

9. 检验数乘封闭性：$k\mathbf{a}=(kx_1,ky_1,kz_1)$，前两分量满足 $kx_1+2ky_1=k(x_1+2y_1)=k\times 0=0$，数乘封闭。

10. 其余线性空间公理均由 $\mathbb{R}^3$ 继承，故 S_2 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。

【最终答案】

(1) 不是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间；(2) 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。

【方法总结】

判断集合是否为线性空间，需逐条检验线性空间的定义，尤其是零向量的存在、加法和数乘的封闭性。

【常见错误与注意事项】

- 忽略零向量是否属于集合
- 只检验部分公理，未检查加法或数乘的封闭性

全网同名爱做题的大肥鱼

第 3 题

原书页码：4　题型：证明题　状态：已自动复核

【题目】

设 α1, α2, α3 线性无关，证明 α1 + α2, α2 + α3, α3 + α1 也线性无关。

【考点分析】

本题考查线性无关的定义及其在向量线性组合中的应用，要求能够利用线性无关的性质进行推理和证明。

【核心知识点】

线性无关的定义；向量的线性组合；线性空间的基本性质

【解题思路】

要证明 $\alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \alpha_3+\alpha_1$ 线性无关，可设它们的线性组合等于零向量，利用已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，推导出各系数都为零。

【详细解答】

1. 设存在数 k_1, k_2, k_3 使 $k_1(\alpha_1+\alpha_2)+k_2(\alpha_2+\alpha_3)+k_3(\alpha_3+\alpha_1)=0$。
2. 将括号展开，得 $k_1\alpha_1+k_1\alpha_2+k_2\alpha_2+k_2\alpha_3+k_3\alpha_3+k_3\alpha_1=0$。
3. 合并同类项，得到 $(k_1+k_3)\alpha_1+(k_1+k_2)\alpha_2+(k_2+k_3)\alpha_3=0$。
4. 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，故各系数必须为零，即 $k_1+k_3=0$，$k_1+k_2=0$，$k_2+k_3=0$。
5. 解这个方程组：由 $k_1+k_3=0$ 得 $k_3=-k_1$，代入 $k_2+k_3=0$ 得 $k_2=-k_3=k_1$，再代入 $k_1+k_2=0$ 得 $k_1+k_1=0$，即 $k_1=0$，从而 $k_2=0, k_3=0$。
6. 因此，只有 $k_1=k_2=k_3=0$ 时线性组合为零，故 $\alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \alpha_3+\alpha_1$ 线性无关。

【最终答案】

$\alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \alpha_3+\alpha_1$ 线性无关。

【方法总结】

本题方法是设线性组合为零，利用原向量组线性无关，将系数组方程化简求解，适用于类似线性无关传递性问题。

【常见错误与注意事项】

- 易忽略合并同类项，导致系数方程组错误。
- 未严格使用线性无关的定义，直接断言结论。

第 4 题

原书页码：4　题型：计算题　状态：待人工复核

【题目】

求向量组 (1,2,1), (2,4,2), (1,1,0) 的秩与一个极大线性无关组。

【考点分析】

本题考查向量组的秩的定义、线性相关与无关的判定方法，以及极大线性无关组的求法。

【核心知识点】

向量组的秩；线性相关与无关的判定；极大线性无关组

【解题思路】

将三个向量作为矩阵的列向量，化为行最简形式，通过判定主元个数求秩，并找出其中线性无关的向量组。

【详细解答】

1. 将三个向量作为列向量组成矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

2. 对矩阵 A 进行初等行变换，先用第一列消去第二、三列：

   - 第二列减去第一列的 2 倍：$2 - 2\times 1 = 0$，$4 - 2\times 2 = 0$，$2 - 2\times 1 = 0$
   - 第三列减去第一列：$1 - 1 = 0$，$1 - 2 = -1$，$0 - 1 = -1$

   得到：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

3. 对第 2、3 行做初等变换：

   - 第三行减去第二行：$(1-2=-1)$，$(0-0=0)$，$(-1-(-1)=0)$

   得到：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4. 观察矩阵，发现第二列全为 0，说明第二个向量可以由其他向量线性表示。检查第一、三个向量是否线性无关：设 $k_1(1,2,1)+k_3(1,1,0)=0$，即 $k_1+k_3=0$ $2k_1+k_3=0$ $k_1=0$ 解得 $k_1=0$，$k_3=0$，所以线性无关。

5. 因此，向量组的秩为 2，极大线性无关组为 $(1,2,1)$ 和 $(1,1,0)$。

【最终答案】

该向量组的秩为 2，一个极大线性无关组为 $(1,2,1)$、$(1,1,0)$。

【方法总结】

将向量组写成矩阵，通过初等行变换化简，主元个数即为秩，剩下的主元对应的向量即为极大线性无关组。

【常见错误与注意事项】

- 忽略了第二个向量是第一个向量的 2 倍，误判为线性无关。
- 行变换时出错导致秩判断错误。

第 5 题

原书页码：4　题型：证明题　状态：已自动复核

【题目】

设 dim V = n，证明 V 中任意 n + 1 个向量必线性相关。

全网同名爱做题的大肥鱼

【考点分析】

本题考查线性空间的维数定义、线性相关与线性无关的判定，以及基的性质。

【核心知识点】

线性空间的维数；线性相关与线性无关的定义；基的定义与性质

【解题思路】

利用维数的定义，说明任意 $n+1$ 个向量不可能线性无关，否则与维数定义矛盾。

【详细解答】

1. 设 V 是 n 维线性空间，即 V 中任意 n 个线性无关向量都可以作为 V 的一组基。
2. 假设 V 中存在 $n+1$ 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_{n+1}$ 线性无关。
3. 则 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_{n+1}$ 可以作为 V 的一组线性无关向量组，按维数定义，V 的最大线性无关组的个数为 n，这与 $\dim V = n$ 矛盾。
4. 因此，V 中任意 $n+1$ 个向量必线性相关。

【最终答案】

V 中任意 n+1 个向量必线性相关。

【方法总结】

本题利用了线性空间维数的定义：最大线性无关组的向量个数等于空间的维数。超过维数的向量组必线性相关。

【常见错误与注意事项】

- 误以为 $n+1$ 个向量可能线性无关，忽略了维数定义。
- 未严格说明矛盾的逻辑链。

全网同名爱做题的大肥鱼

第二章　线性变换

本章共 3 道习题。

第 1 题

原书页码：5　题型：计算题　状态：已自动复核

【题目】

设 T: R^3 → R^3 由 T(x,y,z) = (x+y, y+z, z+x) 定义，求 T 的矩阵表示。

【考点分析】

本题考查线性变换的矩阵表示方法，要求掌握如何将线性变换作用于标准基向量，并将结果作为矩阵的列向量。

【核心知识点】

线性变换的矩阵表示；标准基；向量空间

【解题思路】

先分别计算 T 作用于 $\mathbb{R}^3$ 的标准基向量 $e_1=(1,0,0)$，$e_2=(0,1,0)$，$e_3=(0,0,1)$ 的结果，然后将这些结果作为矩阵的列向量，得到 T 的矩阵表示。

【详细解答】

1. 设 $e_1=(1,0,0)$，$e_2=(0,1,0)$，$e_3=(0,0,1)$。

2. 计算 $T(e_1)=T(1,0,0)=(1+0,0+0,0+1)=(1,0,1)$。

3. 计算 $T(e_2)=T(0,1,0)=(0+1,1+0,0+0)=(1,1,0)$。

4. 计算 $T(e_3)=T(0,0,1)=(0+0,0+1,1+0)=(0,1,1)$。

全网同名爱做题的大肥鱼

5. 将 $T(e_1), T(e_2), T(e_3)$ 作为矩阵的三列，得到 T 的矩阵表示：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

【最终答案】

T 的矩阵表示为：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

【方法总结】

本题方法为：将线性变换作用于标准基向量，结果依次作为矩阵的列向量，适用于所有有限维向量空间上的线性变换。

【常见错误与注意事项】

- 容易把线性变换结果写成行向量，导致矩阵列顺序错误。
- 忽略标准基顺序，导致矩阵列与基不对应。

第 2 题

原书页码：5　题型：证明题　状态：已自动复核

【题目】

证明：线性变换把零向量映为零向量。

【考点分析】

本题考查线性变换的定义及其对零向量的作用，属于线性变换的基本性质证明。

【核心知识点】

线性变换的定义；零向量的性质；向量空间运算

【解题思路】

根据线性变换的定义，利用零向量的加法和数乘性质，直接代入验证。

【详细解答】

全网同名爱做题的大肥鱼

1. 设 V 和 W 是域 F 上的向量空间，$T: V \to W$ 是线性变换。
2. 线性变换的定义：对任意 $\alpha, \beta \in F$，$\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$，有 $T(\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}) = \alpha T(\mathbf{u}) + \beta T(\mathbf{v})$。
3. 设 $\mathbf{0}_V$ 是 V 的零向量，$\mathbf{0}_W$ 是 W 的零向量。
4. 取 $\alpha = 0, \mathbf{u}$ 任意，$\beta = 0, \mathbf{v}$ 任意，则 $\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v} = \mathbf{0}_V$。
5. 由线性变换定义，$T(\mathbf{0}_V) = T(0 \cdot \mathbf{u} + 0 \cdot \mathbf{v}) = 0 \cdot T(\mathbf{u}) + 0 \cdot T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_W$。
6. 因此，线性变换 T 把零向量映为零向量。

【最终答案】

线性变换把零向量映为零向量。

【方法总结】

利用线性变换的定义，将零向量表示为任意向量的零倍，代入定义即可证明。

【常见错误与注意事项】

- 忽略了零向量可以表示为任意向量的零倍，导致无法代入线性变换定义。
- 混淆了定义域和陪域的零向量。

第 3 题

原书页码：5　题型：证明题　状态：已自动复核

【题目】

设 A 为 n 阶方阵，证明 A 可逆当且仅当 $\det(A) \neq 0$。

【考点分析】

本题考查方阵可逆性的判定标准，以及行列式与可逆性的关系。需要用到行列式的性质和逆矩阵的定义。

【核心知识点】

行列式的定义与性质；逆矩阵的定义；可逆矩阵的充要条件

全网同名爱做题的大肥鱼

【解题思路】

本题为充要条件证明，需分别证明：1）若 A 可逆，则 $\det(A) \neq 0$；2）若 $\det(A) \neq 0$，则 A 可逆。两部分都要完整展开。

【详细解答】

1. (必要性）假设 A 可逆，则存在 A^{-1}，使得 $AA^{-1} = I_n$。
2. 对等式两边取行列式，有 $\det(AA^{-1}) = \det(I_n)$。
3. 根据行列式的乘法性质，$\det(AA^{-1}) = \det(A) \cdot \det(A^{-1})$，而 $\det(I_n) = 1$，所以 $\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1$，因此 $\det(A) \neq 0$。
4. (充分性）假设 $\det(A) \neq 0$，则 A 的行列式非零。
5. 根据行列式非零的性质，A 的行向量（或列向量）线性无关，因此 A 的秩为 n。
6. 由线性代数基本定理，n 阶方阵 A 秩为 n 时，A 可逆，且存在唯一逆矩阵。
7. 或者，也可以用伴随矩阵公式：$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A)$，当 $\det(A) \neq 0$ 时，A^{-1} 存在。

【最终答案】

A 可逆当且仅当 $\det(A) \neq 0$。

【方法总结】

判定方阵可逆性时，可以通过计算行列式，若行列式不为零，则矩阵可逆；反之，行列式为零则不可逆。这是判定可逆性的常用方法。

【常见错误与注意事项】

- 只证明了一个方向，遗漏了充要性。
- 忽略了行列式乘法性质的前提条件。
- 未说明伴随矩阵公式的适用条件。

全网同名爱做题的大肥鱼